CYBERSECURITY AVANZATA · LEZIONE 7 · WIRESHARK: LEGGERE IL TRAFFICO

Il diario di una pagina web

Apri una sola pagina web e racconta, pacchetto per pacchetto, che cosa è successo sulla tua rete in quei pochi secondi. Poi confronta con un sito in chiaro che gira sul tuo PC.

Cosa consegni: un file **diario-cognome.pdf** (2 pagine, con screenshot) su Google Classroom. **Non** consegnare il file .pcapng. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Sul **tuo** PC, a casa: svuota la cache DNS (`ipconfig /flushdns`), avvia la cattura in Wireshark, apri **un** sito a tua scelta in HTTPS e ferma la cattura dopo 5 secondi.
2. Trova e metti in ordine, con il numero del pacchetto e l'ora: la richiesta DNS, la risposta, SYN, SYN-ACK, ACK, Client Hello, Server Hello. Uno screenshot per la risposta DNS e uno per il Client Hello (campo `server_name`).
3. Scrivi una tabella a due colonne: **che cosa vede** chi gestisce la rete e **che cosa resta nascosto**.
4. Con **Statistiche › Gerarchia dei protocolli** annota le percentuali di TLS (o QUIC) e DNS. Quanti server diversi ha contattato una sola pagina? Riconosci qualche servizio esterno (font, pubblicità, statistiche)?
5. Avvia un tuo server Java in HTTP su `localhost` (per esempio il guestbook), cattura sull'interfaccia di loopback e invia un login con una password **inventata**. Uno screenshot del flusso HTTP con la password leggibile.
6. Chiudi con 4 righe: che cosa cambia tra i punti 2 e 5, e perché nessun sito vero dovrebbe più usare HTTP.

Esempio di riga

N.	Ora	Pacchetto	Che cosa ci dice
14	0,0312	DNS risposta	il nome corrisponde all'IP 185.15.…

> *"Sii prudente in ciò che fai, sii liberale in ciò che accetti dagli altri."* · **Jon Postel**, *RFC 793 (1981). Oggi aggiungiamo: e guarda che cosa passa davvero sul cavo.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Sequenza DNS, handshake TCP e TLS completa e nell'ordine giusto	3
Tabella visibile / nascosto corretta	2
Statistiche lette e commentate	2
Password in chiaro trovata sul proprio server	2
Conclusione chiara	1

Si cattura solo il traffico del proprio PC, sulla propria rete. Intercettare le comunicazioni di altri è reato (art. 617-quater c.p.), anche sulla Wi-Fi di casa o della scuola.